

Depuración información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2024-11-13

Contents

Información de la bases de datos	2
Lesiones fatales	2
Lectura de las bases de datos	2
Depuración de las bases de datos	3
Conversión a factor	24
Orden de las columnas	24
Base de datos depurada	24
Resumen	24
Lesiones no fatales	25
Lectura de las bases de datos	25
Depuración de las bases de datos	26
Conversión a factor	50
Orden de las columnas	50
Base de datos depurada	50
Resumen	50
Unificación de casos de lesiones fatales y no fatales	50
Columnas NO en común entre las bases de lesiones fatales y no fatales	50

Información de la bases de datos

Se cuenta con dos bases que registran casos de lesiones fatales (Ver) y no fatales (Ver) de causa externa entre 01/enero y 30/noviembre del 2024 atendidos por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Cada base de datos pertenece a un sistema de información diferente del INMLCF. La base de lesiones NO fatales al Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense (SICLICO) y la base de lesiones fatales al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).

- **Última actualización:** 11 de febrero 2025.
- **Información sobre las variables:** diccionario que aparece en el portal de datos abiertos.

El inventario de información institucional sobre violencia por razones de sexo y género (Ver) explica que el indicador de VBG del SIRDEC se basa en las necropsias medicolegales por presunto **homicidio** y por **suicidio**. Mientras que para el SICLICO según el tipo de valoración médico legal: **exámenes por presunto delito sexual, violencia interpersonal y violencia intrafamiliar**.

Se encontraron dos bases de datos correspondientes a **presuntos** homicidios y suicidios (clasificación de lesiones fatales) y tres bases de datos relacionadas con **presuntos** delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal (clasificación de lesiones no fatales).

- **Homicidios** Enlace
- **Suicidios** Enlace
- **Delitos sexuales** Enlace
- **Violencia interpersonal** Enlace
- **Violencia intrafamiliar** Enlace

Estas cinco bases tienen como fecha de actualización el 5 de diciembre de 2024 y su diccionario aparece en su respectiva página del portal de datos abiertos.

Anotaciones importantes que hace el INMLCF:

- Se debe aclarar que estos casos son solo los atendidos por INMLCF y los agregados al sistema del instituto del sector salud. Es importante tenerlo en cuenta porque no todos los casos atendidos en el sector salud o por investigados por las autoridades judiciales son conocidos reportados a INMLCF.
- Las cifras que aporta la entidad, se entregan a manera de presunción, por cuanto, únicamente mediante las investigaciones a cargo de las diligencias de cada caso, se puede establecer con certeza las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. **Sin embargo, en la base de MEData también todos son sospechosos o probables**

Lesiones fatales

Lectura de las bases de datos

La base de datos de lesiones fatales del 2024 tiene 29290 registros y 39 columnas. Se filtran los casos relacionados con el indicador VGB para este base: presunto homicidio y suicidio.

Al filtrar, se queda con 12389 registros que ocurrieron en 2024. Como se mencionó anteriormente, los casos de 2015 y 2023 ya se encuentran separados:

La base de datos de suicidio 2015-2023 tiene 23544 registros y 35 columnas. Mientras que **la base de datos de presuntos homicidios 2015-2023** tiene 111263 registros y 35 columnas.

Las bases de datos de 2024 y 2015-2023 no comparten las siguientes variables:

```
## [1] "pueblo_indigena"      "orientacion_sexual"   "identidad_de_genero"
## [4] "transgenero"
```

Dado que todas se encuentran en la base de 2024, al unir las quedarían mínimo 134807 NA en cada una de estas variables. Se decide entonces eliminarlas antes de unificar las bases.

Depuración de las bases de datos

La base unida queda con un total 151708 filas y 35 variables:

```
## [1] "id"
## [2] "ano_del_hecho"
## [3] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [4] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [5] "edad_judicial"
## [6] "ciclo_vital"
## [7] "sexo_de_la_victima"
## [8] "estado_civil"
## [9] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [10] "escolaridad"
## [11] "pertenencia_grupal"
## [12] "mes_del_hecho"
## [13] "dia_del_hecho"
## [14] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
## [15] "codigo_dane_municipio"
## [16] "municipio_del_hecho_dane"
## [17] "departamento_del_hecho_dane"
## [18] "codigo_dane_departamento"
## [19] "escenario_del_hecho"
## [20] "zona_del_hecho"
## [21] "actividad_durante_el_hecho"
## [22] "circunstancia_del_hecho"
## [23] "manera_de_muerte"
## [24] "mecanismo_causal"
## [25] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [26] "presunto_agresor"
## [27] "razon_del_suicidio"
## [28] "condicion_de_la_victima"
## [29] "medio_de_desplazamiento_o_transporte"
## [30] "servicio_del_vehiculo"
## [31] "clase_o_tipo_de_accidente"
## [32] "objeto_de_colision"
## [33] "servicio_del_objeto_de_colision"
## [34] "localidad_del_hecho"
## [35] "ancestro_racial"
```

La mayoría de variables cuenta con un nivel “Sin información” indicando que no se conoce la respectiva información, por lo tanto, se cambia a NA

Selección de variables de interés

Se descartan las siguientes variables porque aplican en caso de que la muerte haya sido de forma accidental o por eventos de tránsito

- Condición de la víctima
- Medio de Desplazamiento o Transporte
- Servicio del Vehículo
- Clase o Tipo de Accidente
- Objeto de Colisión
- Servicio del Objeto de Colisión

Además, se elimina *id* por no ser de relevancia

Selección de casos según género

Dado que no se tiene **identidad de género** para todos los registros, se filtra por **sexo** los casos en que la víctima sea mujer

## Indeterminado	Mujer	Hombre
## 104	15211	136393

Se obtiene una base de 15211 filas. Se descartaron 136497.

Selección de casos según causa

No todas las razones del suicidio se relacionan con VBG:

## Acceso a armas de fuego	Ciberacoso
## 1	1
## Víctima de hostigamiento	Orientación sexual diversa
## 2	3
## Estado de gestación	Jurídicas
## 4	6
## Escolares / educativas	Laborales
## 7	11
## Suicidio de un familiar o amigo	Enfermedad física
## 12	16
## Bullying	Escolares - educativas
## 19	36
## Conflicto con pareja o ex-pareja	Abuso de sustancias y alcohol
## 46	52
## Maltrato físico - sexual - psicológico	Muerte de un familiar o amigo
## 52	89
## Enfermedad mental	Otras
## 132	146
## Económicas	Desamor
## 186	360
## Conflicto con pareja o ex pareja	Enfermedad física o mental
## 505	896
## NA's	No aplica
## 2616	10013

Se unifican niveles iguales y recordar que la categoría *No aplica* corresponde a los casos de presunto homicidio

Suicidio Presunto homicidio
5198 10013

Por ende, se selecciona solo los casos en los que el suicidio fue por *Maltrato físico - sexual - psicológico, Víctima de hostigamiento, Ciberacoso, Bullying y No aplica*

Se obtiene una base de 12703 filas. Se descartaron 0.

Con respecto a los homicidios. El INMLCF hace una publicación quinquenal llamada Masatugó (Ver), su introducción indica que es: “Publicación quinquenal sobre lesiones de causa externa en mujeres, un aporte significativo, es que todas las formas de violencia se explican en el marco de la relación que existe entre el desequilibrio de poder entre los géneros, la discriminación, la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres adultas, niñas y adolescentes”.

Por este motivo, se consideran todas las circunstancias como relacionadas con VBG

##	NA's
##	5799
##	Autolesión voluntaria
##	2690
##	Violencia de pareja
##	816
##	Feminicidio
##	764
##	Ajuste de cuentas
##	509
##	Otra
##	418
##	Sicariato
##	348
##	Riña
##	272
##	Venganza o ajuste de cuentas
##	193
##	Hurto
##	149
##	Violencia a niños, niñas y adolescentes
##	133
##	Violencia entre otros familiares
##	110
##	Acción grupos alzados al margen de la ley
##	105
##	Atraco callejero o intento de
##	95
##	Acción militar
##	70
##	Enfrentamiento armado
##	55
##	Violencia al adulto mayor
##	55
##	Violencia sexual
##	24
##	Agresión contra grupos marginales o descalificados
##	21
##	Bala perdida
##	13
##	Artefacto explosivo
##	9

##	Retención ilegal - secuestro	
##		8
##	Asesinato político	
##		6
##	Masacre	
##		6
##	Negligencia	
##		6
##	Acceso carnal violento	
##		3
##	Acción bandas criminales	
##		3
##	Combate	
##		3
##	Explosión	
##		3
##	Presunta responsabilidad en la prestación de servicios de salud	
##		3
##	Agresión o ataque sexual	
##		2
##	Intervención Legal	
##		2
##	Acto terrorista	
##		1
##	Atentado terrorista	
##		1
##	Celos	
##		1
##	Disturbios civiles	
##		1
##	Ejercicio de actividades ilícitas	
##		1
##	Machismo	
##		1
##	Presunta explotación sexual	
##		1
##	Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes	
##		1
##	Tortura	
##		1
##	Violencia sociopolítica	
##		1

Se unifican algunos niveles: *Ajuste de cuentas a Venganza o ajuste de cuentas* y *Hurto a Atraco callejero o intento de*

Naturaleza de la violencia

En las publicaciones (*Ejemplo*)[<https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/696494/1+Homicidios+Masatugo+sep+7-21.pdf>] relacionadas con homicidio de mujeres se agrupa las circunstancia del hecho en 7 categorías:

- Violencia intrafamiliar

- Violencia interpersonal
- Feminicidio
- Violencia económica
- Violencia sociopolítica
- Violencia sexual
- Otra

Se decide crear una nueva variable para esta clasificación, donde:

- la circunstancia *Autolesión voluntaria* que está relacionada con el suicidio se deja igual.
- *Masacre, Sicariato, Tortura* no están clasificadas en las publicaciones entonces se clasifican las tres últimas en *violencia sociopolítica*
- *Acceso carnal violento, Presunta explotación sexual, Agresión o ataque sexual* se clasifica en *Violencia sexual*
- *celos, Ejercicio de actividades ilícitas, combate, Machismo, Negligencia, Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, explosión, Presunta responsabilidad en la prestación de servicios de salud, Disturbios civiles* se clasifican en *Otra*

##	Violencia sexual	Violencia económica	Otra
##	30	244	438
##	Violencia sociopolítica	Feminicidio	Violencia interpersonal
##	635	764	989
##	Violencia intrafamiliar	Autolesión voluntaria	NA's
##	1114	2690	5799

Nota: hay que tener cuidado porque en la variable **circunstancia del hecho** sigue estando niveles que ya están en esta variable **Naturaleza**

Año del hecho

##	2022	2023	2024	2019	2018	2021	2017	2016	2015	2020
##	1384	1370	1318	1300	1291	1266	1238	1216	1185	1135

Mes del hecho

##	NA's	febrero	junio	mayo	julio	abril	enero
##	32	90	94	99	107	108	108
##	diciembre	septiembre	octubre	marzo	noviembre	agosto	Septiembre
##	111	113	114	121	121	132	902
##	Febrero	Julio	Marzo	Abril	Octubre	Enero	Noviembre
##	905	906	911	926	931	956	964
##	Agosto	Junio	Mayo	Diciembre			
##	968	973	1002	1009			

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Día del hecho

##	NA's	miércoles	martes	viernes	jueves	sábado	lunes	domingo
##	32	155	171	171	177	195	200	249
##	Jueves	Miércoles	Martes	Viernes	Sábado	Lunes	Domingo	
##	1380	1422	1460	1468	1694	1706	2223	

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Rango de hora

```
## (03:00 a 05:59) (00:00 a 02:59) (06:00 a 08:59) (12:00 a 14:59) (09:00 a 11:59)
##                22                24                29                29                40
## (15:00 a 17:59) (21:00 a 23:59) (18:00 a 20:59) 03:00 a 05:59 06:00 a 08:59
##                40                51                58                352                394
## 00:00 a 02:59 09:00 a 11:59 12:00 a 14:59 15:00 a 17:59 21:00 a 23:59
##                462                467                497                547                787
## 18:00 a 20:59                NA's
##                885                8019
```

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Departamento del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del departamento. Se comienza verificando cuáles departamentos no corresponden a departamentos de Colombia con ayuda de la codificación Divipola

```
##  codigo_dane_departamento departamento_del_hecho_dane localidad_del_hecho
## 1                        999                        <NA>                <NA>
## 2                        999                        <NA>                <NA>
## 3                        999                        <NA>                No aplica
## 4                        999                        <NA>                No aplica
## 5                        999                        <NA>                No aplica
## 6                        999                        <NA>                No aplica
## 7                        999                        <NA>                No aplica
## 8                        999                        <NA>                No aplica

##  codigo_dane_departamento departamento_del_hecho_dane localidad_del_hecho
## 1                        999                        <NA>                <NA>
## 2                        999                        <NA>                <NA>
## 3                        999                        <NA>                No aplica
## 4                        999                        <NA>                No aplica
## 5                        999                        <NA>                No aplica
## 6                        999                        <NA>                No aplica
## 7                        999                        <NA>                No aplica
## 8                        999                        <NA>                No aplica
```

Se observa que no hay coincidencia solo en los casos con información faltante. Estos mismos registros coinciden con los registros donde el código toma valor de *999*, que se asume es también falta de información. Por ende, no hay manera de completar datos.

Luego, se verifica si hay casos donde haya discordancia entre el código y el nombre del departamento

```
## [1] codigo_dane_departamento    departamento_del_hecho_dane
## [3] localidad_del_hecho
## <0 rows> (o 0- extensión row.names)
```

Finalmente, se decide quedarse con la variable correspondiente al **nombre del departamento**.

##	NA's
##	8
##	Amazonas
##	11
##	Guainía
##	12
##	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
##	14
##	Vichada
##	15
##	Vaupés
##	25
##	Guaviare
##	54
##	Sucre
##	118
##	Casanare
##	134
##	La Guajira
##	138
##	Arauca
##	142
##	Chocó
##	160
##	Boyacá
##	175
##	Caldas
##	179
##	Caquetá
##	179
##	Putumayo
##	207
##	Quindío
##	211
##	Córdoba
##	248
##	Cesar
##	269
##	Risaralda
##	270
##	Magdalena
##	304
##	Huila
##	305
##	Meta
##	328
##	Tolima
##	351
##	Bolívar
##	352
##	Santander
##	427
##	Nariño
##	469

```
##                               Norte de Santander
##                               509
##                               Atlántico
##                               527
##                               Cundinamarca
##                               604
##                               Cauca
##                               639
##                               Bogotá, D.C.
##                               1474
##                               Valle del Cauca
##                               1914
##                               Antioquia
##                               1931
```

Municipio del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del municipio/ciudad/distrito. Se comienza verificando cuáles municipio/ciudad/distrito no son de Colombia con ayuda de la codificación Divipola

```
##   codigo_dane_municipio municipio_del_hecho_dane localidad_del_hecho
## 1           999          <NA>          <NA>
## 2           999          <NA>          <NA>
## 3           999          <NA>      No aplica
## 4           999          <NA>      No aplica
## 5           999          <NA>      No aplica
## 6           999          <NA>      No aplica
## 7           999          <NA>      No aplica
## 8           999          <NA>      No aplica
```

Se observa que no hay coincidencia en los códigos solo en los casos con valor *999*. Estos mismos registros coinciden con los registros donde el nombre del departamento es NA. Por ende, no hay manera de completar datos.

Con respecto al nombre se encontraron las siguientes discordancias pero se comprobó que corresponden a diferencia en la escritura. Por lo tanto, se re-nombran estos casos

```
## # A tibble: 31 x 2
##   codigo_dane_municipio municipios_diferentes
##   <int> <chr>
## 1     999 NA
## 2    5237 Don Matías
## 3    5264 Entrerrios
## 4    5321 Guatapé
## 5    5360 Itagüí
## 6    5674 San Vicente
## 7   13001 Cartagena
## 8   13468 Mompós
## 9   13490 Norosi
## 10  15332 Güicán
## # i 21 more rows
```

Luego, se verifica en cuántos registros no concuerdan el código y el nombre del departamento

```
## # A tibble: 0 x 2
## # i 2 variables: codigo_dane_municipio <dbl>, municipios_diferentes <chr>
```

Finalmente, se decide quedarse con la variable correspondiente al **nombre del municipio**.

##	NA's	Aguachica	Ciudad Bolívar
##	8	22	22
##	Mitú	Pradera	Puerto Guzmán
##	22	23	23
##	Urrao	Andes	Araucuita
##	23	24	24
##	Copacabana	Garzón	La Dorada
##	24	24	24
##	Morales	Segovia	Suárez
##	24	24	24
##	Ituango	Yarumal	Caldas
##	25	25	26
##	El Cerrito	Espinal	Piedecuesta
##	26	26	26
##	Villa del Rosario	Arauca	Florida
##	26	27	27
##	Granada	Puerto Gaitán	Envigado
##	27	27	28
##	Girón	Saravena	Zipaquirá
##	28	28	28
##	San José del Guaviare	Buenos Aires	Cáceres
##	29	30	30
##	Calarcá	Ocaña	Patía
##	30	30	30
##	Argelia	Floridablanca	Valle del Guamuez
##	31	32	32
##	Malambo	Puerto Tejada	Tame
##	33	33	33
##	Tarazá	El Tambo	Rionegro
##	34	35	36
##	Montelíbano	Corinto	Apartadó
##	37	38	39
##	Ciénaga	Facatativá	Pitalito
##	41	41	41
##	Sincelejo	Candelaria	Girardot
##	41	44	44
##	Dosquebradas	La Unión	San Vicente del Caguán
##	47	47	47
##	Turbo	Yopal	Riohacha
##	47	47	48
##	Ipiales	Barrancabermeja	Maicao
##	49	50	51
##	Cartago	Tibú	Puerto Asís
##	53	53	55
##	Guadalajara de Buga	Florencia	Itagüí
##	57	58	60
##	Caucasia	Manizales	Buenaventura
##	66	70	72
##	Montería	Yumbo	Neiva

##	77	81	86
##	Jamundí	Popayán	Quibdó
##	90	90	91
##	Pasto	Santander de Quilichao	Armenia
##	93	99	106
##	Valledupar	Tuluá	Soledad
##	108	109	118
##	Bello	Villavicencio	Santa Marta
##	121	126	134
##	Pereira	Palmira	Ibagué
##	139	145	149
##	Bucaramanga	Cartagena de Indias	San Andrés de Tumaco
##	157	166	181
##	Soacha	San José de Cúcuta	Barranquilla
##	183	261	302
##	Medellín	Santiago de Cali	Bogotá, D.C.
##	569	870	1474
##	(Other)		
##	4022		

Localidad

Hace alusión a un lugar específico de una ciudad donde ocurrieron los hechos. El diccionario indica que el término localidad se usa para los distritos especiales como Bogotá y Cartagena y para las demás ciudades se utiliza el término de comuna

##	La Candelaria	Barrios Unidos	Chapinero	Antonio Nariño
##	8	21	21	22
##	Teusaquillo	Fontibón	Puente Aranda	Tunjuelito
##	24	29	35	43
##	Los Mártires	Usaquén	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe
##	49	72	78	78
##	Engativá	Usme	San Cristóbal	Bosa
##	95	97	102	126
##	Suba	Kennedy	Ciudad Bolívar	NA's
##	133	190	220	1188
##	No aplica			
##	10072			

Se observa que efectivamente esta variable registra solo localidades y que para esta base solo está registrando localidades de Bogotá.

```
## [1] "Bogotá, D.C."
```

Para los demás distritos están tomando valor de “No aplica” o “NA”

##	departamento_del_hecho_dane	municipio_del_hecho_dane	localidad_del_hecho
## 1	Valle del Cauca	Santiago de Cali	No aplica
## 2	Valle del Cauca	Santiago de Cali	No aplica
## 3	Atlántico	Barranquilla	No aplica
## 4	Antioquia	Medellín	No aplica
## 5	Valle del Cauca	Santiago de Cali	No aplica

Dado que más arriba se evidenció que en los registros donde el departamento o municipio son NA también es NA en localidad y por ende, no puede completarse información, se decide eliminar esta variable

Zona del hecho

Clasificación del territorio que diferencia los espacios comprendidos dentro del casco urbano de un municipio y los centros poblados (zona urbana), de los que están fuera de él (zona rural).

```
## Centro poblado (corregimiento, inspección de policía y caserío)
##                                     68
##                                     NA's
##                                     132
## Centro poblado(corregimiento, inspección de policía y caserío)
##                                     548
##                               Parte rural (vereda y campo)
##                               2991
##                               Cabecera municipal
##                               8964
```

Se unificaron niveles que representan lo mismo.

Escenario del hecho

Hace referencia al escenario donde ocurrieron los hechos. Se unifican niveles que representan lo mismo.

```
##                                ambulancia - transporte sanitario
##                                1
## establecimientos dedicados a la administración pública (cortes, juzgados, ministerios, etc.)
##                                1
##                                lugares de explotación de minas y canteras
##                                1
##                                piscina, jacuzzi (establecimientos turísticos)
##                                1
## establecimientos financieros y relacionados (bancos, fiduciarias, etc.)
##                                2
##                                sitio de culto (capilla, iglesia, templo, etc.)
##                                4
##                                estaciones de servicio (bombas de gasolina)
##                                5
##                                guarniciones militares y/o de policía
##                                5
##                                terminales de pasajeros
##                                5
## establecimiento industrial (fábrica, planta) y/o obras en construcción
##                                6
##                                taller
##                                6
##                                centros de reclusión
##                                7
##                                oficinas y/o edificios de oficinas
##                                8
## lugares de cuidado de personas (hospicios, orfanatos, hogares geriátricos, etc.)
```

##		13
##	terreno baldío	
##		14
##	áreas deportivas y/o recreativas	
##		16
##	centros educativos	
##		17
##	parqueaderos, estacionamientos	
##		17
##	vehículo servicio público	
##		28
##	establecimientos de expendio de comidas (restaurantes, asaderos, salsamentarias, etc.)	
##		34
##	lugar público sin otra indicación	
##		55
##	vehículo servicio particular	
##		75
##	carretera (fuera de la ciudad)	
##		120
##	establecimiento comercial (tienda, centro comercial, almacén, plaza de mercado)	
##		124
##	centro de atención médica (hospital, clínica, consultorio, etc.)	
##		131
##	zonas de actividades agropecuarias	
##		164
##	lugares de hospedaje (hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente, moteles, etc.)	
##		195
##	espacios acuáticos al aire libre (mar, río, arroyo, humedal, lago, etc.)	
##		223
##	calle (autopista, avenida, dentro de la ciudad)	
##		230
##	lugares de esparcimiento con expendio de alcohol	
##		237
##	otros	
##		502
##	NA's	
##		610
##	espacios terrestres al aire libre (bosque, potrero, montaña, playa, etc.)	
##		793
##	vía pública	
##		3442
##	vivienda	
##		5611

Actividad durante el hecho

##	Durante una retención legal (preso detenido)	
##		4
##	Quehacer habitualmente no remunerado	
##		9
##	Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, protestas, etc)	
##		13
##	Durante una retención ilegal (secuestro)	

##		18
##	Misión humanitaria, médica y/o sanitaria	
##		18
##	Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje	
##		24
##	Actividades ilícitas o delictivas	
##		70
##	Actividades relacionadas con enfrentamientos armados	
##		87
##	Actividades de desplazamiento de un lugar a otro	
##		100
##	Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico	
##		100
##	Actividades relacionadas con el trabajo remunerado	
##		279
##	No aplica	
##		301
##	Actividades de tiempo libre	
##		369
##	Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos	
##		1064
##	Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal	
##		1094
##	Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar	
##		1279
##	Otra	
##		3172
##	NA's	
##		4702

El diccionario indica que los registros con *No aplica* corresponden a los casos de suicidio porque no se puede establecer exactamente la actividad que estaba realizando la víctima al momento de la muerte. Sin embargo, la cantidad no coincide con la cantidad de casos por suicidio

##	# A tibble: 14 x 2	
##	actividad_durante_el_hecho	cantidad
##	<chr>	<int>
##	1 Actividades de desplazamiento de un lugar a otro	1
##	2 Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio h~	379
##	3 Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje	5
##	4 Actividades relacionadas con el trabajo remunerado	14
##	5 Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de~	82
##	6 Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico	6
##	7 Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, pro~	1
##	8 Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal	402
##	9 Durante una retención legal (preso detenido)	3
##	10 Misión humanitaria, médica y/o sanitaria	4
##	11 No aplica	301
##	12 Otra	781
##	13 Quehacer habitualmente no remunerado	4
##	14 <NA>	707

Dado que hay casos de suicidio donde sí se registró la actividad que estaba realizando la persona, se decide cambiar los casos “No aplica” a NA

```
## # A tibble: 13 x 2
##   actividad_durante_el_hecho cantidad
##   <chr> <int>
## 1 Actividades de desplazamiento de un lugar a otro 1
## 2 Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio h~ 379
## 3 Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje 5
## 4 Actividades relacionadas con el trabajo remunerado 14
## 5 Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de~ 82
## 6 Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico 6
## 7 Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, pro~ 1
## 8 Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal 402
## 9 Durante una retención legal (preso detenido) 3
## 10 Misión humanitaria, médica y/o sanitaria 4
## 11 Otra 781
## 12 Quehacer habitualmente no remunerado 4
## 13 <NA> 1008
```

Mecanismo causal

Corresponde al elemento o mecanismo que causó la muerte

```
##           Eléctrico           Caústico
##           1           7
##           Otro           Punzante
##           10           27
##           Térmico       Por determinar
##           40           68
## Agentes y mecanismo explosivo       Cortante
##           106           124
##           Cortocontundente           Tóxico
##           329           705
##           Contundente       Cortopunzante
##           788           2136
## Generadores de asfixia       Proyectoil de arma de fuego
##           2631           5731
```

Parte agredida

```
##           NA's Área genital / Paragenital
##           2           5
## Trauma área Pélvica       Trauma de miembros
##           27           91
## Trauma facial       Por determinar
##           137           347
## Trauma de abdomen       Sin lesiones
##           359           536
## Trauma de Tórax       Trauma craneano
##           1794           2578
## Trauma de cuello       Politraumatismo
##           2784           4043
```

Presunto agresor

Caracterización de la persona que se presume, o se sabe, ha sido el causante de la muerte. Aplica solo para homicidios.

##	Encargado del cuidado
##	1
##	Otro
##	1
##	Barra(s) futbolera(s)
##	2
##	Madrastra
##	2
##	Suegro(a)
##	2
##	Tío(a)
##	3
##	Familiar
##	5
##	Paramilitares
##	6
##	Narcotraficantes
##	7
##	Servicios de inteligencia
##	8
##	Arrendatario
##	9
##	Primo(a)
##	9
##	Compañero(a) de trabajo
##	10
##	Empleado(a)
##	12
##	Cuñado(a)
##	17
##	Cliente
##	18
##	Ex-amante
##	18
##	Hermano(a)
##	20
##	Amante
##	22
##	Policía
##	23
##	FARC
##	24
##	Otras guerrillas
##	24
##	Pandillas
##	27
##	Padrastro
##	37
##	ELN

##	44
##	Padre
##	46
##	Madre
##	51
##	Ex-esposo(a)
##	53
##	Hijo(a)
##	61
##	Amigo(a)
##	67
##	Vecino
##	68
##	Ex-novio(a)
##	70
##	Otros familiares civiles o consanguíneos
##	73
##	Novio(a)
##	98
##	Fuerzas militares
##	120
##	Esposo(a)
##	128
##	Conocido sin ningún trato
##	163
##	Delincuencia común
##	188
##	Fuerzas irregulares
##	194
##	Ex-compañero(a) permanente
##	215
##	Compañero(a) permanente
##	720
##	Agresor desconocido
##	2523
##	No aplica
##	2690
##	NA's
##	4824

Nota: Los casos de “No aplica” corresponden a los casos de suicidio

Presunto agresor agrupado

El boletín Masatugó sobre homicidios hace una clasificación que se puede considerar para disminuir niveles de la variable *presunto_agresor* (Ver). Por lo tanto, se decide hacer una agrupación de esta variable basados en esta clasificación y en la clasificación presente en las *fichas de notificación*. Esto dado que con la primera clasificación se puede ocultar niveles relevantes como: compañero(a) de trabajo y vecino.

Nota: Los casos de “No aplica” corresponden a los casos de suicidio

##	Encargado del cuidado
##	1

##	Otro
##	3
##	Compañero(a) de trabajo
##	22
##	Conocido
##	27
##	Miembro de un grupo de la delincuencia organizada
##	34
##	Amigo(a)
##	67
##	Vecino
##	68
##	Miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia
##	151
##	Conocido sin ningún trato
##	163
##	Delincuencia común
##	188
##	Miembro de grupos alzados al margen de la ley
##	292
##	Familiar
##	324
##	Ex-pareja
##	356
##	Pareja
##	970
##	Agresor desconocido
##	2523
##	No aplica
##	2690
##	NA's
##	4824

Clasificación de la edad

Se clasifica a la víctima como menor edad (< 18 años) y mayor de edad (> 18 años)

## Por determinar	Menor de edad	Mayor de edad
##	6	1842
		10855

Edad agrupada

Corresponde al tiempo vivido desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Se crea de acuerdo a la fecha de nacimiento indicada en el documento de identidad y en caso de los cuerpos no identificados se estima la edad.

## Por determinar	(75 a 79)	(05 a 09)	(80 y más)	(70 a 74)
##	6	95	104	166
##	(00 a 04)	(65 a 69)	(60 a 64)	(55 a 59)
##	201	208	337	405
##	(50 a 54)	(18 a 19)	(45 a 49)	(40 a 44)
##	615	697	733	953
				957

##	(35 a 39)	(30 a 34)	(25 a 29)	(20 a 24)
##	1305	1453	1798	1982

Edad judicial

Se agrupa la edad en rangos que son de interés judicial

##	Por determinar	(75 a 79)	(05 a 09)	(80 y más)	(70 a 74)
##	6	95	104	108	166
##	(00 a 04)	(65 a 69)	(60 a 64)	(10 a 13)	(55 a 59)
##	201	208	337	341	405
##	(50 a 54)	(18 a 19)	(45 a 49)	(40 a 44)	(14 a 17)
##	615	697	733	953	1196
##	(35 a 39)	(25 a 28)	(29 a 34)	(20 a 24)	
##	1305	1463	1788	1982	

La diferencia entre los rangos de las variables **edad judicial** y **grupo de edad** varía muy poco, por lo tanto, se utiliza **grupo de edad** dado que los rangos están mejor formados.

Ciclo vital

Corresponde a la etapa de desarrollo vital en que se encontraba la víctima, al momento del fallecimiento.

- Primera infancia: 0-5 años
- Infancia: 6-11 años
- Adolescencia: 12-17 años
- Juventud: 18-28 años
- Adulthood: 29-59 años
- Adulto mayor: 60 o más años

##	Por determinar	Infancia	Primera Infancia	Adulto Mayor
##	6	81	264	914
##	Adolescencia	Juventud	Adulthood	
##	1497	4142	5799	

País de nacimiento

##	Alemania	Bolivia	Chile
##	1	1	1
##	China	Cuba	Honduras
##	1	1	1
##	Italia	Perú	Reino Unido
##	1	1	1
##	República Checa	República Dominicana	Brasil
##	1	1	2
##	Estados Unidos	Francia	Países Bajos
##	2	2	2
##	Argentina	España	Ecuador
##	3	5	10
##	NA's	Venezuela	Colombia
##	170	565	11931

Grupo poblacional

##	Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o médica	
##		1
##	Persona privada de la libertad	
##		1
##	Persona que ejerce actividades gremiales o sindicales	
##		1
##	Servidor público	
##		2
##	Persona con capacidades diferentes	
##		4
##	Persona que ejerce actividades de periodismo	
##		4
##	Persona que ejerce actividades políticas	
##		5
##	Defensores de los Derechos Humanos	
##		6
##	Religioso	
##		7
##	Funcionarios judiciales	
##		8
##	Reciclador	
##		8
##	Ex convictos (as)	
##		9
##	Persona bajo custodia	
##		10
##	Persona desmovilizada o reinsertada	
##		10
##	Sector social LGBT (OSIGD)	
##		18
##	Persona que ejerce actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto	
##		22
##	Maestro / Educador	
##		29
##	Pertenencia múltiple	
##		38
##	Líder	
##		48
##	Sector social LGBTI (OSIGD)	
##		65
##	Presunto colaborador de grupo ilegal	
##		79
##	Persona en condición de desplazamiento	
##		108
##	Persona en situación de prostitución	
##		127
##	Persona en situación de calle	
##		143
##	Campeños (as) y/o trabajadores (as) del campo	
##		277
##	Persona adicta a una droga natural o sintética	
##		375

##	Otro
##	419
##	Grupos étnicos
##	515
##	NA's
##	1843
##	Ninguno
##	8521

Se unifican los niveles *Sector social LGBT (OSIGD)* y *Sector social LGBTI (OSIGD)*. Además, se cambia escritura de algunos otros.

Ancestro racial

##	Amarillo	Mulato	Indígena	Blanco	Negro	NA's	Mestizo
##	6	139	350	391	756	1111	9950

Escolaridad

Se unifican niveles iguales.

##	Doctorado o equivalente
##	1
##	Especialización, maestría o equivalente
##	9
##	Universitario
##	31
##	Sin escolaridad
##	438
##	Educación técnica profesional y tecnológica
##	618
##	Educación inicial y educación preescolar
##	1263
##	Educación básica secundaria o secundaria baja
##	1875
##	Educación media o secundaria alta
##	2376
##	NA's
##	2597
##	Educación básica primaria
##	3495

Estado civil

##	Viudo(a)	No aplica
##	292	305
##	Separado(a), divorciado(a)	Casado(a)
##	487	851
##	NA's	Unión libre
##	1790	3607
##	Soltero(a)	
##	5371	

Valores faltantes

##	Column	total_na	total_empty	percent_na
## 1	rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas	8019	0	63.13
## 2	circunstancia_del_hecho	5799	0	45.65
## 3	def_naturaleza	5799	0	45.65
## 4	actividad_durante_el_hecho	5003	0	39.38
## 5	presunto_agresor	4824	0	37.98
## 6	agresor_ag	4824	0	37.98
## 7	razon_del_suicidio	2616	0	20.59
## 8	escolaridad	2597	0	20.44
## 9	pertenencia_grupal	1843	0	14.51
## 10	estado_civil	1790	0	14.09
## 11	ancestro_racial	1111	0	8.75
## 12	escenario_del_hecho	610	0	4.80
## 13	pais_de_nacimiento_de_la_victima	170	0	1.34
## 14	zona_del_hecho	132	0	1.04
## 15	mes_del_hecho	32	0	0.25
## 16	dia_del_hecho	32	0	0.25
## 17	municipio_del_hecho_dane	8	0	0.06
## 18	departamento_del_hecho_dane	8	0	0.06
## 19	diagnostico_topografico_de_la_lesion	2	0	0.02
##	percent_empty			
## 1	0			
## 2	0			
## 3	0			
## 4	0			
## 5	0			
## 6	0			
## 7	0			
## 8	0			
## 9	0			
## 10	0			
## 11	0			
## 12	0			
## 13	0			
## 14	0			
## 15	0			
## 16	0			
## 17	0			
## 18	0			
## 19	0			

Se podría pensar en que algunos valores faltantes en determinadas columnas se pueden relacionar con los datos de otras columnas para intentar disminuir la cantidad de NA, pero en estos casos la información faltante se presenta en los mismos registros para ambas columnas.

Ahora, algunas variables tienen más del 50% de los registros con celdas vacías, las cuales son:

Así, se obtiene una base de datos con **12703 registros** y **24 variables**, teniendo en cuenta que dos de las variables fueron calculadas en el proceso

Registros duplicados

[1] 7

Finalmente, al eliminar los registros duplicados se obtiene una base de datos depurada con **12696 registros**, y las siguientes variables:

```
## [1] "ano_del_hecho"
## [2] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [3] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [4] "ciclo_vital"
## [5] "estado_civil"
## [6] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [7] "escolaridad"
## [8] "pertenencia_grupal"
## [9] "mes_del_hecho"
## [10] "dia_del_hecho"
## [11] "municipio_del_hecho_dane"
## [12] "departamento_del_hecho_dane"
## [13] "escenario_del_hecho"
## [14] "zona_del_hecho"
## [15] "actividad_durante_el_hecho"
## [16] "circunstancia_del_hecho"
## [17] "manera_de_muerte"
## [18] "mecanismo_causal"
## [19] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [20] "presunto_agresor"
## [21] "razon_del_suicidio"
## [22] "ancestro_racial"
## [23] "def_naturaleza"
## [24] "agresor_ag"
```

Importante: Si se seleccionan las filas con registros totalmente completos se tiene una base de datos con **1970 filas**.

Conversión a factor

```
## Warning: There was 1 warning in 'mutate()'.
## i In argument: 'across(.fns = as.factor)'.
## Caused by warning:
## ! Using 'across()' without supplying '.cols' was deprecated in dplyr 1.1.0.
## i Please supply '.cols' instead.
```

Orden de las columnas

Se establece un nuevo orden en la base de datos para mayor facilidad en el proceso de análisis.

Base de datos depurada

Resumen

1. Se filtró la base inicial por mujeres utilizando la variable **sexo** y no hubo necesidad de filtrar el lugar del hecho porque todos los casos sí sucedieron en Colombia. Sin embargo, se filtró los casos de suicidio donde la razón sea por maltrato físico - sexual - psicológico, víctima de hostigamiento, ciberacoso y bullying

2. Variables que se re-codificaron:

- Circunstancia del hecho
- Razón del suicidio
- Mes, día, hora del hecho
- Lugar del hecho
- Escenario y actividad del hecho
- Mecanismo
- Variables relacionadas con la edad
- Escolaridad

3. Variables que se agruparon en una nueva:

- Circunstancia del hecho
- Presunto agresor

4. Variables que se eliminaron: *inventario variables*

5. Variables que no se modificaron:

- Ancestro racial
- País de nacimiento

6. La base de datos después de los filtros, tratar las variables, quitar columnas con 50% o más de valores faltantes y duplicados, quedó compuesta por **12696 filas**. Las columnas se especifican en *inventario variables*. En esta base están registros con algunos NA correspondientes a las columnas con valores faltantes menos del 50%.

7. Quitando los registros mencionados en el ítem anterior, la base final quedaría con las mismas columnas pero **1970 registros completos**.

Lesiones no fatales

Lectura de las bases de datos

Las bases de datos relacionadas con lesiones no fatales están compuestas así: - **Lesiones por presunto delito sexual** tiene 210690 registros y 37 columnas. - **Lesiones por violencia interpersonal** tiene 898802 registros y 37 columnas. - **Lesiones por violencia intrafamiliar** tiene 615709 registros y 37 columnas.

Con respecto a la base del 2024, en ella se encuentran registros que no están relacionados con el indicador VGB: presunto delito sexual, violencia interpersonal e familiar. Por ende, se seleccionan los casos que corresponden a las últimas tres categorías:

```
## [1] "5 Lesiones no Fatales contra el Adulto Mayor por Violencia Intrafamiliar"
## [2] "1 Lesiones no Fatales por Violencia Interpersonal"
## [3] "3 Lesiones no Fatales contra Niños, Niñas y Adolescentes por Violencia Intrafamiliar"
## [4] "6 Lesiones no Fatales por Violencia de Pareja"
## [5] "2 Exámenes Medicolegales por Presunto Delito Sexual"
## [6] "4 Lesiones no Fatales por Violencia entre otros Familiares"
## [7] "7 Lesiones por Eventos de Transporte"
## [8] "8 Lesiones Accidentales"
```

Obteniendo una base con 167714 registros y 42 columnas. Se descartaron 30471 registros.

Las bases de datos de 2024 y 2015-2023 no comparten las siguientes variables:

```
## [1] "orientacion_sexual"
## [2] "identidad_de_genero"
## [3] "transgenero"
## [4] "factor_desencadenante_de_la_agresion"
## [5] "pueblo_indigena"
```

Dado que todas se encuentran en la base de 2024, al unir las quedarían mínimo 1725201 NA en cada una de estas variables. Se decide entonces eliminarlas antes de unificar las bases.

```
## [1] "id"
## [2] "ano_del_hecho"
## [3] "sexo_de_la_victima"
## [4] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [5] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [6] "edad_judicial"
## [7] "ciclo_vital"
## [8] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [9] "escolaridad"
## [10] "estado_civil"
## [11] "tipo_de_discapacidad"
## [12] "pertenencia_etnica"
## [13] "pertenencia_grupal"
## [14] "mes_del_hecho"
## [15] "dia_del_hecho"
## [16] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
## [17] "codigo_dane_municipio"
## [18] "municipio_del_hecho_dane"
## [19] "departamento_del_hecho_dane"
## [20] "codigo_dane_departamento"
## [21] "localidad_del_hecho"
## [22] "zona_del_hecho"
## [23] "escenario_del_hecho"
## [24] "actividad_durante_el_hecho"
## [25] "circunstancia_del_hecho"
## [26] "contexto_de_violencia"
## [27] "mecanismo_causal"
## [28] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [29] "sexo_del_presunto_agresor"
## [30] "presunto_agresor"
## [31] "condicion_de_la_victima"
## [32] "medio_de_desplazamiento_o_transporte"
## [33] "servicio_del_vehiculo"
## [34] "clase_o_tipo_de_accidente"
## [35] "objeto_de_colision"
## [36] "servicio_del_objeto_de_colision"
## [37] "dias_de_incapacidad_medicolegal"
```

Depuración de las bases de datos

La base unida queda con un total 1892915 filas y 37 variables:

```

## [1] "id"
## [2] "ano_del_hecho"
## [3] "sexo_de_la_victima"
## [4] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [5] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [6] "edad_judicial"
## [7] "ciclo_vital"
## [8] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [9] "escolaridad"
## [10] "estado_civil"
## [11] "tipo_de_discapacidad"
## [12] "pertenencia_etnica"
## [13] "pertenencia_grupal"
## [14] "mes_del_hecho"
## [15] "dia_del_hecho"
## [16] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
## [17] "codigo_dane_municipio"
## [18] "municipio_del_hecho_dane"
## [19] "departamento_del_hecho_dane"
## [20] "codigo_dane_departamento"
## [21] "localidad_del_hecho"
## [22] "zona_del_hecho"
## [23] "escenario_del_hecho"
## [24] "actividad_durante_el_hecho"
## [25] "circunstancia_del_hecho"
## [26] "contexto_de_violencia"
## [27] "mecanismo_causal"
## [28] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [29] "sexo_del_presunto_agresor"
## [30] "presunto_agresor"
## [31] "condicion_de_la_victima"
## [32] "medio_de_desplazamiento_o_transporte"
## [33] "servicio_del_vehiculo"
## [34] "clase_o_tipo_de_accidente"
## [35] "objeto_de_colision"
## [36] "servicio_del_objeto_de_colision"
## [37] "dias_de_incapacidad_medicolegal"

```

La mayoría de variables cuenta con un nivel “Sin información” indicando que no se conoce la respectiva información, por lo tanto, se cambia a NA

Selección de variables de interés

Se descartan las siguientes variables porque aplican en caso de que la muerte haya sido de forma accidental o por eventos de tránsito

- Condición de la víctima
- Medio de Desplazamiento o Transporte
- Servicio del Vehículo
- Clase o Tipo de Accidente
- Objeto de Colisión
- Servicio del Objeto de Colisión

Además, se elimina *id* por no ser de relevancia

Selección de casos según género

Dado que no se tiene **identidad de género** para todos los registros, se filtra por **sexo** los casos en que la víctima sea mujer

```
## Hombre  Mujer
## 837273 1055642
```

Se obtiene una base de 1055642 filas. Se descartaron 837273.

Naturaleza de la violencia

De acuerdo al inventario de información institucional sobre violencia por razones de sexo y género (Ver) cuando la lesión no fatal se dio por violencia intrafamiliar, el caso se puede sub-clasificar en violencia contra NNA, de pareja, contra adulto mayor o entre otros familiares.

Como se vio anteriormente, esta agrupación se encuentra combinada con la principal (violencia intrafamiliar, interpersonal y presunto delito sexual) en la variable **contexto_de_violencia**.

```
##          5 Lesiones no Fatales contra el Adulto Mayor por Violencia Intrafamiliar
##                                                    1645
## 3 Lesiones no Fatales contra Niños, Niñas y Adolescentes por Violencia Intrafamiliar
##                                                    3986
##          4 Lesiones no Fatales por Violencia entre otros Familiares
##                                                    7161
##          Violencia Contra el Adulto Mayor (VIF)
##                                                    10110
##          2 Exámenes Medicolegales por Presunto Delito Sexual
##                                                    19341
##          1 Lesiones no Fatales por Violencia Interpersonal
##                                                    27788
##          6 Lesiones no Fatales por Violencia de Pareja
##                                                    35063
##          Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (VIF)
##                                                    40228
##          Violencia Entre Otros Familiares (VIF)
##                                                    78498
##          Presunto Delito Sexual
##                                                    182112
##          Violencia Interpersonal
##                                                    304925
##          Violencia de Pareja
##                                                    344785
```

Pensando en separar esa sub-agrupación y en contar con una variable que describa la naturaleza de la violencia pero que además se puede unir con la base de datos de fatales, se propone lo siguiente:

- construir una variable llamada **intrafamiliar_sub** con niveles: violencia de pareja, violencia contra adulto mayor, Violencia contra niños, niñas y adolescentes, Violencia entre otros familiares y No aplica cuando sea un tipo de violencia diferente a la intrafamiliar.

- Modificar la variable **contexto_de_violencia** para que quede solo con: violencia intrafamiliar, violencia interpersonal y presunto delito sexual. Los dos primeros niveles que también se encuentran en la variable **def_naturaleza** y que permitiría una unión coherente entre las bases. En **def_naturaleza** está el nivel violencia sexual se podría cambiar “presunto delito sexual” por el nombre de ese nivel, pero no se hace para no incurrir en una afirmación errónea.

```
##          Violencia contra el adulto mayor
##                               11755
## Violencia contra niños, niñas y adolescentes
##                               44214
##          Violencia entre otros familiares
##                               85659
##                               Violencia de Pareja
##                               379848
##                               No aplica
##                               534166

## Presunto delito sexual Violencia interpersonal Violencia intrafamiliar
##                201453                332713                521476
```

Circunstancia del hecho

De acuerdo al diccionario representa la relación entre la víctima y la situación del entorno en el momento de los hechos.

```
## [1] "Intolerancia"
## [2] "Embriaguez (Alcohólica y no alcohólica)"
## [3] "Conflicto familiar"
## [4] "Conflicto de pareja"
## [5] "Abuso sexual"
## [6] "Celos"
## [7] "Machismo"
## [8] "Violencia Económica"
## [9] "Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes"
## [10] "Hurto"
## [11] "Amenaza o intimidación"
## [12] NA
## [13] "Pornografía"
## [14] "Riña"
## [15] "Acoso sexual"
## [16] "Acceso carnal violento"
## [17] "Asalto sexual"
## [18] "Agresión o ataque sexual"
## [19] "Ajuste de cuentas"
## [20] "Consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas"
## [21] "Contacto engañoso vía internet"
## [22] "Embriaguez (alcohólica y no alcohólica)"
## [23] "Abuso de autoridad"
## [24] "Obligar a realizar actos sexuales"
## [25] "Económicas"
## [26] "Acto sexual violento"
## [27] "Hostigamiento"
## [28] "Violencia intrafamiliar"
```

[29] "Enfermedad física o mental"
 ## [30] "Homofobia"
 ## [31] "Obligar a presenciar actos sexuales"
 ## [32] "Presunta explotación sexual y comercial"
 ## [33] "Intervención Legal"
 ## [34] "Ejercicio de actividades ilícitas"
 ## [35] "Desnudez forzada"
 ## [36] "Retención legal"
 ## [37] "Atraco callejero o intento de"
 ## [38] "Bala perdida"
 ## [39] "Retención ilegal"
 ## [40] "Aborto forzado"
 ## [41] "Matoneo"
 ## [42] "Tortura"
 ## [43] "Presunta responsabilidad en la prestación de servicios de salud"
 ## [44] "Presunta trata de personas con fines de explotación sexual"
 ## [45] "Acción militar"
 ## [46] "Negligencia"
 ## [47] "Despojo forzado de tierra"
 ## [48] "Acción bandas criminales"
 ## [49] "Violencia económica"
 ## [50] "Infidelidad"
 ## [51] "Pillaje"
 ## [52] "Agresión contra grupos marginales o descalificados"
 ## [53] "Incendio"
 ## [54] "Acción grupos alzados al margen de la ley"
 ## [55] "Sicariato"
 ## [56] "Aglomeración de público"
 ## [57] "Linchamiento"
 ## [58] "Emboscada"
 ## [59] "Disturbios civiles"
 ## [60] "Abandono"
 ## [61] "Ataque contra misión médica"
 ## [62] "Desaparición forzada"
 ## [63] "Acto sexual violento con persona protegida"
 ## [64] "Violencia sociopolítica"
 ## [65] "Cambios forzados en la corporalidad y la performatividad del género"
 ## [66] "Presunta esclavitud sexual o prostitución forzada"
 ## [67] "Violencia sexual en el contexto del conflicto armado"
 ## [68] "Artefacto explosivo"
 ## [69] "Marcha o protesta social"
 ## [70] "Matrimonio forzado"
 ## [71] "Embarazo forzado"
 ## [72] "Desplazamiento forzado"
 ## [73] "Combate"
 ## [74] "Enfrentamiento armado"
 ## [75] "Explosión"
 ## [76] "Abandono o despojo forzado de tierra"
 ## [77] "Atentado terrorista"
 ## [78] "Presunta explotación sexual de niños, niñas o adolescentes"
 ## [79] "Acceso carnal violento/acto sexual violento con persona protegida"
 ## [80] "Violencia a niños, niñas y adolescentes"
 ## [81] "Abuso dentro de establecimiento prestador de servicios de salud"
 ## [82] "Violencia entre otros familiares"

```
## [83] "Violencia de pareja"
## [84] "Otra"
## [85] "Violencia al adulto mayor"
## [86] "Violencia Sociopolitica"
## [87] "Explotación sexual y comercial"
## [88] "Presunta explotación sexual"
## [89] "Tráfico o trata de personas"
## [90] "Mina Antipersona - Munición sin Explotar"
```

Se unificaron niveles que se consideraron iguales

Nota: hay que tener cuidado porque en la variable **circunstancia del hecho** sigue estando niveles que ya están en la variable **Contexto**

El diccionario indica que esta variable no aplica para los casos de violencia intrafamiliar pero como se ve en el resultado anterior, tiene niveles relacionados a este tipo de violencia. Exactamente, el 49.4 % de los casos de violencia intrafamiliar toman un valor en esta variable

```
## # A tibble: 24 x 2
##   circunstancia_del_hecho cantidad
##   <chr>                <int>
## 1 Abandono              7
## 2 Abuso de autoridad    1
## 3 Ajuste de cuentas    11
## 4 Amenaza o intimidación 1116
## 5 Celos                 5080
## 6 Conflicto de pareja  22232
## 7 Conflicto familiar   8852
## 8 Consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas 47
## 9 Económicas           10
## 10 Embriaguez (alcohólica y no alcohólica) 2511
## # i 14 more rows
```

Año del hecho

```
##
## 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
## 120669 119782 119946 122408 119425 70779 82529 100474 104646 94984
```

Mes del hecho

```
## diciembre noviembre octubre agosto junio febrero julio
## 5781 6860 7709 7851 7920 8194 8225
## enero abril septiembre mayo marzo Diciembre Noviembre
## 8368 8374 8396 8521 8785 72192 74102
## Abril Junio Enero Octubre Julio Febrero Agosto
## 75632 77784 79358 80880 81350 82037 83448
## Septiembre Marzo Mayo
## 83926 84967 84982
```

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Día del hecho

```
##   viernes   jueves   sábado miércoles   martes   lunes   domingo   Viernes
##   11453     12140     12333   12762     12835     14982     18479     117544
##   Jueves Miércoles   Sábado   Martes   Lunes   Domingo
##   121707   127871   129530   129912   141976   192118
```

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Rango de hora

```
## 03:00 - 05:59 06:00 - 08:59 00:00 - 02:59 09:00 - 11:59 12:00 - 14:59
##      5676      7696      8156      10611      10888
## 15:00 - 17:59 21:00 - 23:59 18:00 - 20:59 03:00 a 05:59 00:00 a 02:59
##      12525      12599      16290      47205      58607
## 06:00 a 08:59 12:00 a 14:59 09:00 a 11:59 15:00 a 17:59 21:00 a 23:59
##      71267      107055      111078      121654      130934
##      NA's 18:00 a 20:59
##      154893      168508
```

Se unificaron los niveles con escritura diferente.

Departamento del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del departamento. Se comienza verificando cuáles departamentos no corresponden a departamentos de Colombia con ayuda de la codificación Divipola

Son en total 356 registros en los cuales el código no se encuentra en la codificación oficial. Sin embargo, todos los casos son 999 entonces se asume que es falta de información. Ejemplo:

```
##   codigo_dane_departamento departamento_del_hecho_dane localidad_del_hecho
## 1                        999                      <NA>      No aplica
## 2                        999                      <NA>      No aplica
## 3                        999                      <NA>      <NA>
## 4                        999                      <NA>      <NA>
## 5                        999                      <NA>      No aplica
```

Luego, son en total 1574 registros en los cuales el nombre no se encuentra en la codificación oficial. Los nombres son:

```
## [1] NA "San Andrés y Providencia"
## [3] "Quindío"
```

Se renombran estos niveles a como aparece en Divipola

Luego, se verifica si hay casos donde haya discordancia entre el código y el nombre del departamento

```
## [1] codigo_dane_departamento departamento_del_hecho_dane
## [3] localidad_del_hecho
## <0 rows> (o 0- extensión row.names)
```

##	Vichada
##	323
##	NA's
##	356
##	Vaupés
##	540
##	Guainía
##	1375
##	Guaviare
##	1870
##	Amazonas
##	2757
##	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
##	2799
##	Chocó
##	5880
##	Putumayo
##	7603
##	Caquetá
##	8678
##	Arauca
##	9542
##	La Guajira
##	11415
##	Sucre
##	14263
##	Quindío
##	15138
##	Córdoba
##	15615
##	Caldas
##	16061
##	Casanare
##	16939
##	Risaralda
##	20727
##	Nariño
##	21515
##	Cauca
##	21543
##	Cesar
##	21961
##	Magdalena
##	24918
##	Norte de Santander
##	25690
##	Huila
##	28735
##	Boyacá
##	32041
##	Bolívar
##	32659
##	Meta
##	33921

```
##                               Tolima
##                               42747
##                               Atlántico
##                               48922
##                               Santander
##                               50455
##                               Valle del Cauca
##                               80836
##                               Cundinamarca
##                               89320
##                               Antioquia
##                               115065
##                               Bogotá, D.C.
##                               233433
```

Municipio del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del municipio/ciudad/distrito. Se comienza verificando cuáles municipio/ciudad/distrito no son de Colombia con ayuda de la codificación Divipola

Son en total 364 registros en los cuales el código no se encuentra en la codificación oficial. Los códigos son:

```
## # A tibble: 2 x 2
##   codigo_dane_municipio cantidad
##   <int> <int>
## 1      999      363
## 2     27086       1
```

El código 27086 no aparece en la base de datos por recientes cambios administrativos y de distribución territorial. Este código hace referencia a Belén de Bajirá en el Chocó.

Con respecto al nombre se encontraron las siguientes discordancias pero se comprobó que corresponden a diferencia en la escritura. Por lo tanto, se re-nombran estos casos

```
## # A tibble: 16 x 2
##   codigo_dane_municipio municipios_diferentes
##   <int> <chr>
## 1      999 NA
## 2     13468 Mompós
## 3     15332 Güicán
## 4     19318 Guapí
## 5     19548 Piendamó
## 6     19760 Sotara
## 7     27086 Belén de Bajirá
## 8     50223 San Luis de Cubarral
## 9     52036 Ancuyá
## 10     52224 Cuaspúd
## 11     54001 Cúcuta
## 12     70204 Coloso
## 13     70823 Tolú Viejo
## 14     73055 Armero Guayabal
## 15     76001 Cali
## 16     94343 Barranco Minas
```

Luego, se verifica en cuántos registros no concuerdan el código y el nombre del departamento

```
## # A tibble: 0 x 2
```

```
## # i 2 variables: codigo_dane_municipio <dbl>, municipios_diferentes <chr>
```

##	NA's	Villa del Rosario
##	363	1393
##	Sibaté	Puerto López
##	1408	1428
##	San Gil	Guarne
##	1435	1436
##	Corozal	Paz de Ariporo
##	1447	1447
##	Caldas	Villeta
##	1449	1462
##	La Ceja	Mosquera
##	1481	1510
##	Caucasia	Los Patios
##	1526	1540
##	Saravena	Tame
##	1555	1581
##	Melgar	Copacabana
##	1589	1615
##	Aguazul	San José del Guaviare
##	1628	1652
##	Puerto Boyacá	Garzón
##	1695	1742
##	Pamplona	Ocaña
##	1826	1854
##	Madrid	Candelaria
##	1857	1890
##	Mocoa	Turbo
##	1892	1896
##	Puerto Asís	La Dorada
##	1958	2092
##	Yumbo	Calarcá
##	2133	2216
##	Chaparral	Cajicá
##	2240	2274
##	Villa de San Diego de Ubaté	Envigado
##	2328	2352
##	Chiquinquirá	Santander de Quilichao
##	2393	2439
##	Jamundí	Barbosa
##	2499	2573
##	Ipiales	Aguachica
##	2599	2636
##	Magangué	Leticia
##	2653	2667
##	Tuluá	Rionegro
##	2689	2701
##	Malambo	Maicao
##	2758	2860
##	San Andrés	Cartago

##	2861	2867
##	San Andrés de Tumaco	Piedecuesta
##	2901	2903
##	Acacías	Espinal
##	2920	3002
##	Pitalito	Ciénaga
##	3187	3251
##	Guadalajara de Buga	Chía
##	3479	3633
##	Buenaventura	Quibdó
##	3907	3942
##	Dosquebradas	Girón
##	4086	4224
##	Zipaquirá	Duitama
##	4260	4663
##	Girardot	Arauca
##	4779	4910
##	Riohacha	Itagüí
##	5165	5174
##	Floridablanca	Florencia
##	5421	5457
##	Fusagasugá	Sogamoso
##	5545	6054
##	Facatativá	Palmira
##	6275	7167
##	Sincelejo	Montería
##	7431	7470
##	Bello	Manizales
##	7609	8347
##	Tunja	Armenia
##	8744	8851
##	Barrancabermeja	Soledad
##	8898	9711
##	Yopal	Popayán
##	9932	11881
##	Pereira	Pasto
##	12369	12688
##	Valledupar	Bucaramanga
##	12972	14498
##	Neiva	Santa Marta
##	14796	14989
##	San José de Cúcuta	Ibagué
##	15795	20908
##	Cartagena de Indias	Villavicencio
##	22669	23168
##	Soacha	Barranquilla
##	27748	29594
##	Santiago de Cali	Medellín
##	43439	56985
##	(Other)	Bogotá, D.C.
##	206027	233433

Localidad

Hace alusión a un lugar específico de una ciudad donde ocurrieron los hechos. El diccionario indica que el término localidad se usa para los distritos especiales como Bogotá y Cartagena y para las demás ciudades se utiliza el término de comuna

##	Sumapaz	Mártires	La Candelaria	Teusaquillo
##	28	435	1256	2097
##	Ciudad Bolívar	Antonio Nariño	Chapinero	Los Mártires
##	2213	2375	3552	4128
##	Barrios Unidos	Santa Fe	Puente Aranda	Tunjuelito
##	4250	4251	5291	5315
##	Fontibón	Usaquén	Rafael Uribe Uribe	Usme
##	6347	7063	10585	12006
##	San Cristóbal	Engativá	Suba	Ciudad Bolívar
##	14561	15432	18337	20857
##	Bosa	Kennedy	NA's	No aplica
##	21251	27685	138135	728192

Se observa que efectivamente esta variable registra solo localidades y que para esta base solo está registrando localidades de Bogotá.

[1] "Bogotá, D.C."

Para los demás distritos están tomando valor de "No aplica" o "NA"

##	departamento_del_hecho_dane	municipio_del_hecho_dane	localidad_del_hecho
## 1	Atlántico	Barranquilla	No aplica
## 2	Antioquia	Medellín	<NA>
## 3	Antioquia	Medellín	No aplica
## 4	Atlántico	Barranquilla	No aplica
## 5	Antioquia	Medellín	No aplica

Zona del hecho

Clasificación del territorio que diferencia los espacios comprendidos dentro del casco urbano de un municipio y los centros poblados (zona urbana), de los que están fuera de él (zona rural).

##	Centro poblado (corregimiento, inspección de policía y caserío)
##	4684
##	Centro poblado (corregimiento, inspección de policía y caserío)
##	32486
##	NA's
##	34377
##	Parte rural (vereda y campo)
##	68493
##	Cabecera municipal
##	915602

Se unificaron niveles que representan lo mismo.

Escenario del hecho

Hace referencia al escenario donde ocurrieron los hechos. Se unifican niveles que representan lo mismo.

##	piscina y jacuzzi (vivienda)	17
##	transporte masivo	68
##	ambulancia - transporte sanitario	80
##	medio de transporte masivo	83
##	establecimientos financieros y relacionados (bancos, fiduciarias, etc.)	104
##	piscina y jacuzzi (establecimientos turísticos, recreativos, deportivos)	167
##	estaciones de servicio (bombas de gasolina)	207
##	taller	283
##	zonas de actividades agropecuarias	344
##	espacios acuáticos al aire libre (mar, río, arroyo, humedal, lago, etc.)	411
##	sitio de culto (capilla, iglesia, templo, etc.)	441
##	vehículo de transporte	472
##	establecimiento industrial (fábrica, planta) y/o obras en construcción	592
##	establecimientos dedicados a la administración pública (cortes, juzgados, ministerios, etc.)	613
##	lugares de cuidado de personas (hospicios, orfanatos, hogares geriátricos, etc.)	821
##	terreno baldío	828
##	parqueaderos, estacionamientos	1283
##	vehículo servicio particular	1292
##	lugares de actividades culturales (cines, teatros, museos, bibliotecas, etc.)	1425
##	guarniciones militares y/o de policía	1426
##	terminales de pasajeros	1979
##	oficinas y/o edificios de oficinas	2340
##	establecimientos de expendio de comidas (restaurantes, asaderos, salsamentarias, etc.)	2609
##	vehículo de servicio particular	2874
##	centro de atención médica (hospital, clínica, consultorio, etc.)	3583

##	centros de reclusión	
##		3950
##	espacios terrestres al aire libre (bosque, potrero, montaña, playa, etc.)	
##		6678
##	carretera (fuera de la ciudad)	
##		8541
##	áreas deportivas y/o recreativas	
##		9039
##	otros	
##		9526
##	lugares de hospedaje (hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente, moteles, etc.)	
##		13095
##	centros educativos	
##		14076
##	lugares de esparcimiento con expendio de alcohol	
##		15892
##	NA's	
##		18843
##	establecimiento comercial (tienda, centro comercial, almacén, plaza de mercado)	
##		25606
##	vía pública	
##		84616
##	calle (autopista, avenida, dentro de la ciudad)	
##		201619
##	vivienda	
##		619819

Actividad durante el hecho

Se unificaron algunos niveles que representan lo mismo

##	[1]	"Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal"
##	[2]	"Actividades de desplazamiento de un lugar a otro"
##	[3]	"Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deport."
##	[4]	"Actividades relacionadas con el trabajo remunerado"
##	[5]	"Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar"
##	[6]	NA
##	[7]	"Actividades relacionadas con el aprendizaje"
##	[8]	"Actividades relacionadas con el cuidado no pagado de miembros del hogar"
##	[9]	"Misión humanitaria, médica y/o sanitaria"
##	[10]	"Durante una retención legal (preso detenido)"
##	[11]	"Actividades ilícitas o delictivas"
##	[12]	"Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico"
##	[13]	"Actividades de tiempo libre"
##	[14]	"Durante una retención ilegal (secuestro)"
##	[15]	"Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, protestas, etc.)"
##	[16]	"Actividad de tiempo libre"
##	[17]	"Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje"
##	[18]	"Otra"
##	[19]	"Actividades relacionadas con enfrentamientos armados"
##	[20]	"Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, protestas, etc.)"
##	[21]	"Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (Marchas, protestas, etc.)"
##	[22]	"Quehacer habitualmente no remunerado"

##	Actividad de tiempo libre	1
##	Actividades de tiempo libre	98
##	Misión humanitaria, médica y/o sanitaria	263
##	Durante una retención ilegal (secuestro)	319
##	Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, protestas, etc)	445
##	Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico	1379
##	Durante una retención legal (preso detenido)	1803
##	Actividades ilícitas o delictivas	6316
##	NA's	7855
##	Actividades relacionadas con el trabajo remunerado	19418
##	Actividades relacionadas con enfrentamientos armados	21301
##	Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje	24857
##	Actividades relacionadas con el cuidado no pagado de miembros del hogar	25877
##	Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos	52582
##	Otra	80728
##	Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar	190075
##	Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal	263678
##	Actividades de desplazamiento de un lugar a otro	358647

Mecanismo causal

Corresponde a la clasificación de los tipos de mecanismos fisiopatológicos que conllevaron a la lesión de la persona

##	[1] "Por determinar"	"Mecanismo múltiple"
##	[3] "Contundente"	"Agente químico irritante"
##	[5] "No aplica"	"Corto contundente"
##	[7] "Abrasivo"	"Corto punzante"
##	[9] "Biodinámico"	"Generadores de asfixia"
##	[11] "Térmico"	"Cortante"
##	[13] "Proyectil de arma de fuego"	"Punzante"
##	[15] "Agentes y mecanismo explosivo"	"Tóxico"
##	[17] "Eléctrico"	"Agentes y mecanismos biológicos"
##	[19] "Agente químico corrosivo"	"Agente químico tóxico"
##	[21] "Cáustico"	"Agente químico"

```
## [23] "Otros"
```

El diccionario indica que esta variable no aplica para los casos de presunto delito sexual. Se encontró que el 19.08 % de los casos de presunto abuso sexual toman un valor en esta variable

```
## # A tibble: 19 x 2
##   mecanismo_causal      cantidad
##   <chr>                <int>
## 1 Abrasivo              760
## 2 Agente químico         7
## 3 Agentes y mecanismo explosivo  2
## 4 Agentes y mecanismos biológicos 277
## 5 Biodinámico          323
## 6 Contundente          4898
## 7 Cortante             207
## 8 Cortocontundente      381
## 9 Cortopunzante         83
## 10 Cáustico              1
## 11 Eléctrico             3
## 12 Generadores de asfixia    25
## 13 Mecanismo múltiple    2054
## 14 No aplica           99202
## 15 Por determinar       93114
## 16 Proyectil de arma de fuego   11
## 17 Punzante              56
## 18 Térmico               35
## 19 Tóxico                14
```

Por lo tanto, al no coincidir la cantidad de “No aplica” con la cantidad de casos de presunto delito sexual, se asume que los casos “No aplica” corresponden a casos donde la víctima no sufrió un trauma o lesión externa durante el episodio de presunto delito sexual

##	Agente químico corrosivo	Agente químico tóxico
##	7	9
##	Otro	Agente químico irritante
##	11	39
##	Eléctrico	Cáustico
##	86	215
##	Agentes y mecanismo explosivo	Agente químico
##	216	323
##	Tóxico	Generadores de asfixia
##	337	455
##	Punzante	Agentes y mecanismos biológicos
##	700	829
##	Térmico	Biodinámico
##	1383	2225
##	Proyectil de arma de fuego	Cortopunzante
##	3309	14515
##	Cortante	Abrasivo
##	16299	26291
##	Cortocontundente	No aplica
##	49680	99202
##	Mecanismo múltiple	Por determinar

```
##          195953          223655
##          Contundente
##          419903
```

Parte agredida

Zona anatómica general establecida por la valoración médico legal, donde se produjo la lesión.

```
##  trauma de abdomen trauma área pélvica  trauma de cuello  trauma craneano
##          2487          3913          7010          9586
##  trauma de tórax  piel y faneras  NA's  trauma de miembros
##          11755          29242          34639          85623
##  trauma facial  no aplica  por determinar  politraumatismo
##          96319          99202          194570          481296
```

El diccionario indica que esta variable no aplica para los casos de presunto delito sexual. Se encontró que el 19.08 % de los casos de presunto abuso sexual toman un valor en esta variable

```
## # A tibble: 11 x 2
##   diagnostico_topografico_de_la_lesion cantidad
##   <chr>          <int>
## 1 no aplica          99202
## 2 piel y faneras      751
## 3 politraumatismo    5837
## 4 por determinar    91229
## 5 trauma craneano      59
## 6 trauma de abdomen    30
## 7 trauma de cuello    183
## 8 trauma de miembros  1209
## 9 trauma de tórax     297
## 10 trauma facial      379
## 11 trauma área pélvica 2277
```

Por lo tanto, al no coincidir la cantidad de “No aplica” con la cantidad de casos de presunto delito sexual, se asume que los casos “No aplica” corresponden a casos donde la víctima no sufrió un trauma o lesión externa durante el episodio de presunto delito sexual

Días de incapacidad

Es el parámetro forense en Colombia basado en el tiempo en días que toma la reparación de las lesiones, en el marco de un proceso judicial por lesiones no fatales

```
## [1] "Sin días de incapacidad" "1 a 30"
## [3] "No aplica"              "31 a 90"
## [5] "Más de 90"              NA
```

El diccionario indica que esta variable no aplica para los casos de presunto delito sexual. Exactamente, el 19.08% de los casos de presunto delito sexual toman un valor en esta variable

```
## # A tibble: 5 x 2
##   dias_de_incapacidad_medicolegal cantidad
##   <chr>                                <int>
## 1 1 a 30                                9265
## 2 31 a 90                               175
## 3 Más de 90                             19
## 4 No aplica                            99202
## 5 Sin días de incapacidad              92792
```

Presunto agresor

Caracterización de la persona que se presume, o se sabe, ha sido el causante de la lesión.

```
## [1] "sobrino(a)"
## [2] "amigo(a)"
## [3] "ex-compañero(a) permanente"
## [4] "hijo(a)"
## [5] "hermano(a)"
## [6] "padre"
## [7] "madre"
## [8] "compañero(a) permanente"
## [9] "vecino"
## [10] "abuelo(a)"
## [11] "ex-novio(a)"
## [12] "esposo(a)"
## [13] "ex-esposo(a)"
## [14] "otros familiares civiles o consanguíneos"
## [15] "conocido sin ningún trato"
## [16] NA
## [17] "agresor desconocido"
## [18] "novio(a)"
## [19] "cuñado(a)"
## [20] "tío(a)"
## [21] "suegro(a)"
## [22] "nuera"
## [23] "padraastro"
## [24] "ex-amante"
## [25] "compañero(a) de trabajo"
## [26] "yerno"
## [27] "compañero(a) de estudio"
## [28] "profesor(a)"
## [29] "primo(a)"
## [30] "madrastro"
## [31] "nieto(a)"
## [32] "encargado del cuidado"
## [33] "policía"
## [34] "miembros de seguridad privada"
## [35] "empleador"
## [36] "pareja o expareja"
## [37] "fuerzas militares"
## [38] "personal de custodia"
## [39] "compañero(a) de celda"
## [40] "bandas criminales"
```

```

## [41] "delincuencia común"
## [42] "curandero"
## [43] "amante"
## [44] "pandillas"
## [45] "barra(s) futbolera(s)"
## [46] "paramilitares"
## [47] "ELN"
## [48] "fuerzas irregulares"
## [49] "FARC"
## [50] "narcotraficantes"
## [51] "desmovilizados/reinsertados"
## [52] "encargado del niño, niña o adolescente"
## [53] "otro"
## [54] "ex-compañero(a) sentimental"
## [55] "ejército"
## [56] "familiar"
## [57] "encargado de la persona mayor"
## [58] "armada"
## [59] "EPL"
## [60] "otros conocidos"
## [61] "cabezas rapadas"
## [62] "CTI"
## [63] "metaleros"
## [64] "conocido"
## [65] "miembro de un grupo de la delincuencia organizada"
## [66] "miembro del INPEC"
## [67] "policía judicial"
## [68] "hoppers"
## [69] "punks"
## [70] "hermanastro(a)"
## [71] "hijastro(a)"

```

Sexo del agresor

## Transgénero	No binario	Intersexual	NA's	MUJER	Hombre
##	40	48	84	11342	231134
					812994

Clasificación de la edad

Se clasifica a la víctima como menor edad (< 18 años) y mayor de edad (> 18 años)

## Por determinar	Menor de edad	Mayor de edad
##	15	266583
		789044

Edad agrupada

Niveles de desagregación de la edad que presentaba la víctima al momento de la valoración médico legal.

## Por determinar	(80 y más)	(75 a 79)	(70 a 74)	(65 a 69)
##	15	2465	2599	4672
				8259
## (60 a 64)	(55 a 59)	(00 a 04)	(50 a 54)	(45 a 49)
##	14685	23564	24466	35019
				47461

##	(18 a 19)	(05 a 09)	(40 a 44)	(15 a 17)	(35 a 39)
##	47884	49850	68547	74722	96630
##	(10 a 14)	(30 a 34)	(20 a 24)	(25 a 29)	
##	117546	127583	154478	155197	

Edad judicial

Se agrupa la edad en rangos que son de interés judicial

##	Por determinar	(80 y más)	(75 a 79)	(70 a 74)	(65 a 69)
##	15	2465	2599	4672	8259
##	(60 a 64)	(55 a 59)	(00 a 04)	(50 a 54)	(45 a 49)
##	14685	23564	24465	35019	47461
##	(18 a 19)	(05 a 09)	(40 a 44)	(10 a 13)	(35 a 39)
##	47884	49851	68547	88413	96630
##	(14 a 17)	(25 a 28)	(20 a 24)	(29 a 34)	
##	103855	126229	154478	156551	

La diferencia entre los rangos de las variables **edad judicial** y **grupo de edad** varía muy poco, por lo tanto, se utiliza **grupo de edad** dado que los rangos están mejor formados.

Ciclo vital

Corresponde a la etapa de desarrollo vital en que se encontraba la víctima, al momento del fallecimiento.

- Primera infancia: 0-5 años
- Infancia: 6-11 años
- Adolescencia: 12-17 años
- Juventud: 18-28 años
- Adulthood: 29-59 años
- Adulto mayor: 60 o más años

##	Por determinar	Adulto Mayor	Primera Infancia	Infancia
##	15	32680	32833	70177
##	Adolescencia	Juventud	Adulthood	
##	163574	328591	427772	

País de nacimiento

##	Alemania	Antillas Holandesas	Argentina
##	19	2	56
##	Aruba	Australia	Bélgica
##	4	4	5
##	Belice	Bolivia	Bosnia y Herzegovina
##	1	31	1
##	Brasil	Canadá	Chile
##	57	15	60
##	China	Colombia	Corea Del Sur
##	13	1025911	5
##	Costa Rica	Croacia	Cuba
##	26	1	17

##	Dinamarca	Ecuador	Egipto
##	1	351	1
##	El Salvador	Emiratos Árabes Unidos	España
##	5	3	159
##	Estados Unidos	Etiopía	Finlandia
##	172	1	1
##	Francia	Guatemala	Haití
##	38	14	2
##	Honduras	Indonesia	Irán
##	7	2	4
##	Israel	Italia	Japón
##	3	26	10
##	Kenia	Letonia	Líbano
##	2	1	3
##	México	Mongolia	Nicaragua
##	58	2	8
##	Noruega	Nueva Zelanda	Países Bajos
##	1	2	8
##	Panamá	Paraguay	Perú
##	45	14	103
##	Polonia	Portugal	Puerto Rico
##	1	3	4
##	Reino Unido	República Checa	República Dominicana
##	17	1	18
##	Rumania	Rusia	Siria
##	1	12	2
##	Suecia	Suiza	Taiwán
##	2	7	1
##	Tonga	Trinidad y Tobago	Turquía
##	1	1	1
##	Ucrania	Uruguay	Venezuela
##	5	4	26824
##	Yemen	NA's	
##	2	1460	

Grupo poblacional

Se cambia escritura de algunos niveles.

##	[1] "Ninguno"
##	[2] "Persona en situación de calle"
##	[3] NA
##	[4] "Sector social LGBTI (OSIGD)"
##	[5] "Grupos étnicos"
##	[6] "Persona con capacidades diferentes"
##	[7] "Niños, niñas, adolescentes bajo la protección del ICBF"
##	[8] "Mujer cabeza de hogar o de familia"
##	[9] "Pertenencia múltiple"
##	[10] "Persona en condición de desplazamiento"
##	[11] "Niños, niñas, adolescentes en condición de abandono"
##	[12] "Adolescente en conflicto con la ley"
##	[13] "Persona adicta a una droga natural o sintética"
##	[14] "Persona privada de la libertad"

```

## [15] "Funcionarios judiciales"
## [16] "Persona en situación de prostitución"
## [17] "Líder"
## [18] "Conductores de vehículos de servicio público"
## [19] "Tribus urbanas"
## [20] "Campesinos(as) y/o trabajadores(as) del campo"
## [21] "Maestro-Educador"
## [22] "Defensores de derechos humanos"
## [23] "Religioso"
## [24] "Persona recluida en establecimiento de rehabilitación y pabellones psiquiátricos"
## [25] "Reclamante de tierras"
## [26] "Personas que ejercen actividades gremiales o sindicales"
## [27] "Persona bajo custodia"
## [28] "Otra"
## [29] "Persona desmovilizada o reinsertada"
## [30] "Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o médica"
## [31] "Persona que ejerce actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto"
## [32] "Pertenencia a pandillas"
## [33] "Persona que ejercen actividades de periodismo"
## [34] "Persona mayor en hogares de cuidado"
## [35] "Persona que ejerce actividades políticas"
## [36] "Persona que ejerce actividades gremiales o sindicales"
## [37] "Servidor público"

```

Ancestro racial

Se refiere a la identificación de las personas como integrantes de alguno de los cuatro grupos étnicos reconocidos en Colombia

```

## [1] "Sin pertenencia étnica" NA "Negro/Afrodescendiente"
## [4] "Indígena" "ROM (Gitano)" "Raizal"
## [7] "Palenquero"

```

Tipo de discapacidad

##	Psicosocial	Intelectual	Visual
##	48	248	256
##	Psíquica	Auditiva	Física
##	491	629	651
##	Discapacidad Múltiple	Mental	Ninguna
##	981	1275	1051063

Escolaridad

Se unifican niveles iguales.

##	Doctorado o equivalente
##	257
##	Especialización, maestría o equivalente
##	1512
##	Universitario
##	4177

```

##                                     NA's
##                                     20344
##                               Sin escolaridad
##                               31426
##      Educación inicial y educación preescolar
##                               125247
##      Educación técnica profesional y tecnológica
##                               144522
## Educación básica secundaria o secundaria baja
##                               209572
##      Educación media o secundaria alta
##                               232060
##      Educación básica primaria
##                               286525

```

Estado civil

```

##                                     NA's                               Viudo(a)
##                               12119                               13668
## Separado(a), divorciado(a)                               No aplica
##                               58784                               74316
##                               Casado(a)                               Unión libre
##                               87137                               299864
##                               Soltero(a)
##                               509754

```

Valores faltantes

```

##                                     Column total_na total_empty percent_na
## 1      rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas      154893           0      14.67
## 2      pertenencia_grupal      152896           0      14.48
## 3      pertenencia_etnica      146181           0      13.85
## 4      localidad_del_hecho      138135           0      13.09
## 5      presunto_agresor      62342           0       5.91
## 6      diagnostico_topografico_de_la_lesion      34639           0       3.28
## 7      circunstancia_del_hecho      34519           0       3.27
## 8      zona_del_hecho      34377           0       3.26
## 9      dias_de_incapacidad_medicolegal      24003           0       2.27
## 10     escolaridad      20344           0       1.93
## 11     escenario_del_hecho      18843           0       1.78
## 12     estado_civil      12119           0       1.15
## 13     sexo_del_presunto_agresor      11342           0       1.07
## 14     actividad_durante_el_hecho      7855           0       0.74
## 15     pais_de_nacimiento_de_la_victima      1460           0       0.14
## 16     municipio_del_hecho_dane      363           0       0.03
## 17     departamento_del_hecho_dane      356           0       0.03
## percent_empty
## 1      0
## 2      0
## 3      0
## 4      0
## 5      0
## 6      0

```

```
## 7          0
## 8          0
## 9          0
## 10         0
## 11         0
## 12         0
## 13         0
## 14         0
## 15         0
## 16         0
## 17         0
```

Se podría pensar en que algunos valores faltantes en determinadas columnas se pueden relacionar con los datos de otras columnas para intentar disminuir la cantidad de NA. (*PENDIENTE*)

Ahora, algunas variables tienen más del 50% de los registros con celdas vacías, las cuales son:

Así, se obtiene una base de datos con **1055642 registros** y **29 variables**, teniendo en cuenta que dos de las variables fueron calculadas en el proceso

Registros duplicados

```
## [1] 2229
```

Finalmente, al eliminar los registros duplicados se obtiene una base de datos depurada con **1053413 registros**, y las siguientes variables:

```
## [1] "ano_del_hecho"
## [2] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [3] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [4] "ciclo_vital"
## [5] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [6] "escolaridad"
## [7] "estado_civil"
## [8] "tipo_de_discapacidad"
## [9] "pertenencia_etnica"
## [10] "pertenencia_grupal"
## [11] "mes_del_hecho"
## [12] "dia_del_hecho"
## [13] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
## [14] "codigo_dane_municipio"
## [15] "municipio_del_hecho_dane"
## [16] "departamento_del_hecho_dane"
## [17] "codigo_dane_departamento"
## [18] "localidad_del_hecho"
## [19] "zona_del_hecho"
## [20] "escenario_del_hecho"
## [21] "actividad_durante_el_hecho"
## [22] "circunstancia_del_hecho"
## [23] "contexto_de_violencia"
## [24] "mecanismo_causal"
## [25] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [26] "sexo_del_presunto_agresor"
## [27] "presunto_agresor"
```

```
## [28] "dias_de_incapacidad_medicolegal"
## [29] "intrafamiliar_sub"
```

Importante: Si se seleccionan las filas con registros totalmente completos se tiene una base de datos con **508651** filas.

Conversión a factor

A excepción de edad, semana del hecho, y fechas.

Orden de las columnas

Se establece un nuevo orden en la base de datos para mayor facilidad en el proceso de análisis. (*PENDIENTE*)

Base de datos depurada

Resumen

(*PENDIENTE*)

Unificación de casos de lesiones fatales y no fatales

Columnas NO en común entre las bases de lesiones fatales y no fatales

hay que mirar el nombre de algunas columnas que son como lo mismo pero escrito de forma diferente (esto para unir lesiones fatales y no fatales).

Por ejemplo: ancestro racial y pertenencia étnica. def_naturaleza y contexto de violencia

```
## [1] "ancestro_racial"           "def_naturaleza"
## [3] "manera_de_muerte"         "razon_del_suicidio"
## [5] "tipo_de_discapacidad"     "pertenencia_etnica"
## [7] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas" "codigo_dane_municipio"
## [9] "codigo_dane_departamento" "localidad_del_hecho"
## [11] "contexto_de_violencia"    "sexo_del_presunto_agresor"
## [13] "dias_de_incapacidad_medicolegal" "intrafamiliar_sub"
```